Funciones lineales y afines

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir funciones de proporcionalidad, afines y constantes
- Calcular e interpretar la pendiente y la ordenada en el origen
- Hallar la ecuación de una recta a partir de dos puntos o de un punto y la pendiente
- Resolver problemas reales con funciones afines

Para pensar

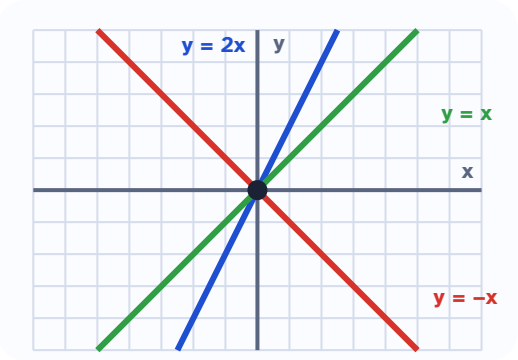
Una compañía de bicis cobra 2 € por desbloquear y 0,15 € por minuto. Otra no cobra desbloqueo pero pide 0,25 € por minuto. ¿Cuál te sale mejor para un trayecto de 15 minutos?

Explicación

Función de proporcionalidad directa

Una función es **lineal** o de **proporcionalidad directa** si su fórmula es $y = mx$. Las dos variables son directamente proporcionales: si x se duplica, y se duplica. El cociente y/x es siempre m, la **constante de proporcionalidad**.

Su gráfica es una **recta que pasa por el origen** (0, 0). Ejemplos: el precio de la fruta a 2 €/kg (y = 2x), la distancia recorrida a velocidad constante (d = v · t) o el cambio de euros a dólares.

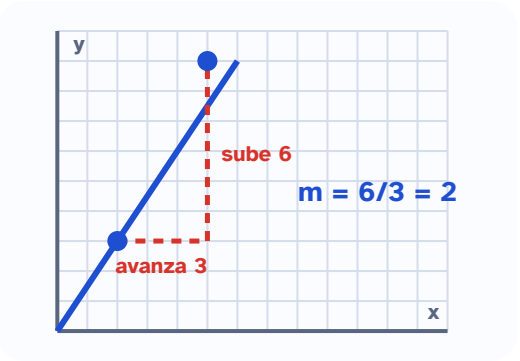


La pendiente

El número m es la **pendiente** y mide la inclinación de la recta: cuánto aumenta y cuando x aumenta 1 unidad.

- m > 0: la recta es **creciente**.
- m < 0: es **decreciente**.
- Cuanto mayor es |m|, más empinada es la recta.

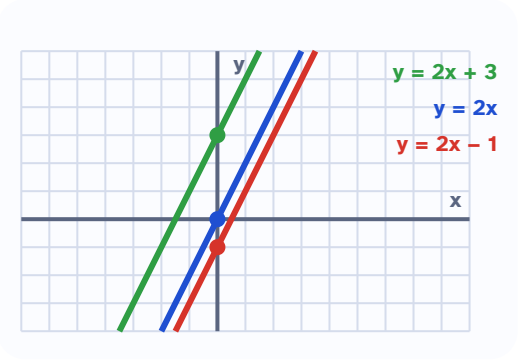
Con dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) de la recta, la pendiente es $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$, es decir, «lo que sube» entre «lo que avanza». Entre (1, 3) y (4, 9): m = 6/3 = 2.



Función afín

Una **función afín** tiene la forma $y = mx + n$. Su gráfica es una recta de pendiente m que corta al eje Y en el punto (0, n). El número n es la **ordenada en el origen**: el valor de y cuando x = 0, que en los problemas suele ser una cantidad fija (cuota de alta, bajada de bandera, saldo inicial).

La función lineal es un caso particular de la afín con n = 0. Las rectas y = 2x, y = 2x + 3 e y = 2x – 1 tienen la misma pendiente: son **paralelas**, desplazadas hacia arriba o hacia abajo.



Función constante

Si la pendiente es 0, la función es **constante**: $y = n$. Su gráfica es una recta **horizontal**: y vale siempre lo mismo, sea cual sea x. Ejemplo: una tarifa plana de 20 € al mes, hables lo que hables.

Las rectas verticales, como x = 3, **no son funciones**, porque a x = 3 le corresponden infinitos valores de y.

Tipo	Fórmula	Gráfica
Proporcionalidad	y = mx	recta por el origen

Tipo	Fórmula	Gráfica
Afín	y = mx + n	recta que corta el eje Y en n
Constante	y = n	recta horizontal

undefined

Representar una recta

Para dibujar una función afín bastan **dos puntos**, aunque conviene calcular un tercero para comprobar. Con y = −2x + 4:

x	0	2	3
y	4	0	−2

Otra forma rápida: se marca la **ordenada en el origen**, (0, 4), y desde ahí se usa la pendiente: avanzar 1 a la derecha y bajar 2. Si la pendiente es una fracción, como m = 2/3, se avanza 3 y se sube 2. Así se dibuja sin hacer tabla.

undefined

Ecuación de la recta

La forma **punto-pendiente** sirve cuando se conocen un punto (x_0, y_0) y la pendiente m:

$y - y_0 = m(x - x_0)$

Si conocemos **dos puntos**, primero se calcula m con ellos y después se usa uno de los puntos. Ejemplo: recta por (2, 1) y (5, 7). m = 6/3 = 2. Entonces y − 1 = 2(x − 2) → **y = 2x − 3**. Comprobación con (5, 7): 2 · 5 − 3 = 7 ✓.

La forma **explícita** y = mx + n permite leer directamente pendiente y ordenada en el origen.

undefined

Posiciones de dos rectas

Dos rectas del plano pueden ser:

- **Paralelas**: misma pendiente y distinta ordenada en el origen. No se cortan.
- **Coincidentes**: misma pendiente y misma ordenada. Son la misma recta.
- **Secantes**: distinta pendiente. Se cortan en un punto, que se halla resolviendo el sistema formado por sus ecuaciones.

Esto conecta con el tema de sistemas: el punto de corte entre dos tarifas indica a partir de qué momento conviene una u otra.

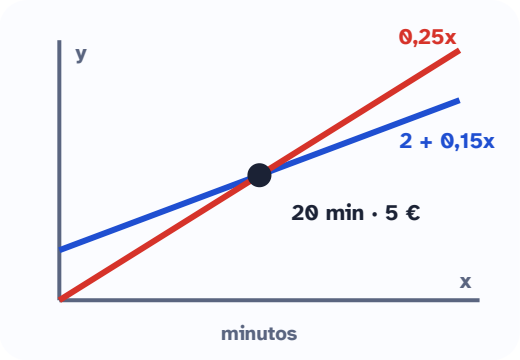
undefined

Funciones afines en la vida real

Muchas situaciones siguen el modelo **cantidad fija + cantidad por unidad**:

- Taxi: bajada de bandera + precio por km.
- Factura de agua: cuota de servicio + precio por m^3.
- Temperatura: $°F = 1{,}8 \cdot °C + 32$.
- Un depósito que se vacía: litros = capacidad − caudal · minutos (pendiente negativa).

En todos los casos, la pendiente es la tasa de cambio («cuánto por cada unidad») y la ordenada en el origen, el valor inicial.



Interpolar y extrapolar

Cuando unos datos reales siguen aproximadamente una recta, la función afín sirve para **estimar** valores que no se han medido. Si la estimación está **dentro** del rango de los datos se llama **interpolación**; si está **fuera**, **extrapolación**, y es menos fiable.

Ejemplo: un niño mide 110 cm a los 5 años y 128 cm a los 8. La pendiente es 18/3 = 6 cm por año. A los 6 años medirá unos 116 cm (interpolación, fiable). Pero extrapolar a 30 años daría 260 cm: el modelo deja de valer, porque se deja de crecer.

undefined

Leer una recta y = mx + n

m (pendiente)	> 0 crece · < 0 decrece · = 0 horizontal
n (ordenada)	corte con el eje Y: punto (0, n)
m = Δy / Δx	$(y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$ con dos puntos
Punto-pendiente	$y - y_0 = m(x - x_0)$

Ejercicios

1. **Indica pendiente y ordenada en el origen de $y = -x/2 + 3$ y de $2x + y = 5$.**

2. **Clasifica: $y = 7x$, $y = 7$, $y = 7x - 2$.**

3. **Representa $y = 3x - 2$ con una tabla de tres valores.**

4. **Halla la pendiente de la recta que pasa por $(-2, 4)$ y $(2, -4)$.**

5. **Escribe la ecuación de la recta de pendiente -3 que pasa por $(1, 2)$.**

6. **Halla la recta que pasa por $(0, -1)$ y $(4, 7)$.**

7. **¿Están alineados los puntos $(1, 3)$, $(3, 7)$ y $(5, 11)$?**

8. **Halla el punto de corte de $y = 3x - 4$ e $y = x + 2$.**

9. **Pasa 25 °C y 100 °C a Fahrenheit con $°F = 1{,}8 \cdot °C + 32$. ¿Cuál es la pendiente y qué significa?**

10. **Una vela de 20 cm se acorta 2 cm cada hora. Escribe la función y di cuándo se apaga.**

Practica

1. **¿Cuál es una función de proporcionalidad directa?**

   A) $y = 3x + 1$

   B) $y = 3x$

   C) $y = 3$

2. **La pendiente de $y = -4x + 2$ es...**

   A) 2

   B) 4

   C) -4

3. **La ordenada en el origen de $y = 5x - 7$ es...**

   A) -7

   B) 5

   C) 7

4. **La pendiente de la recta que pasa por (0, 1) y (2, 7) es...**

   A) 4

   B) 6

   C) 3

5. **$y = 2x + 1$ e $y = 2x - 5$ son...**

   A) secantes

   B) paralelas

   C) coincidentes

6. **Una recta con pendiente negativa es...**

   A) decreciente

   B) creciente

   C) horizontal

7. **La recta $y = 6$ es...**

   A) vertical

   B) horizontal

   C) por el origen

8. **¿Pasa $y = 3x - 2$ por el punto (2, 4)?**

   A) No

B) Solo si $x = 0$

C) Sí

9. **Un taxi cobra 3 € más 1 € por km. Su fórmula es...**

A) $y = x + 3$

B) $y = 3x + 1$

C) $y = 4x$

10. **¿Cuál de estas no es una función?**

A) $y = 0$

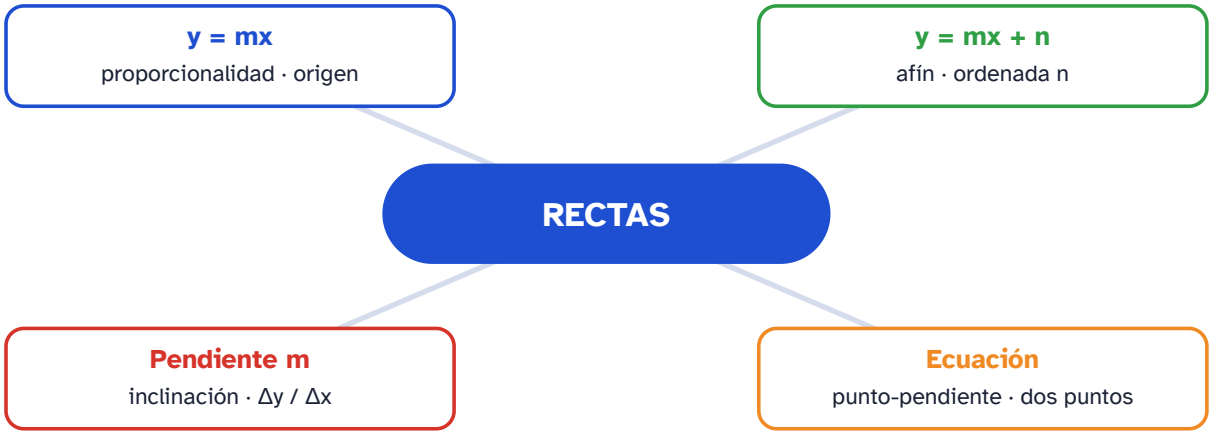
B) $x = 2$

C) $y = x$

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre función lineal y afín; Qué significa la pendiente en un problema real; Cómo hallar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos; Cómo saber si dos rectas son paralelas sin dibujarlas.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Función de proporcionalidad directa

$y = mx$: recta que pasa por el origen.

Función afín

$y = mx + n$.

Pendiente

Lo que aumenta y cuando x aumenta 1.

Pendiente con dos puntos

$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$

Ordenada en el origen

Valor de y cuando $x = 0$: el punto $(0, n)$.

Rectas paralelas

Tienen la misma pendiente.

Ecuación punto-pendiente

$y - y_o = m(x - x_o)$

Función constante

$y = n$: recta horizontal.

Soluciones

1. **B)** Pasa por el origen.
2. **C)** Es el coeficiente de x.
3. **A)** El término independiente.
4. **C)** 6 / 2.
5. **B)** Misma pendiente, distinta ordenada.
6. **A)** Al aumentar x, baja y.
7. **B)** Función constante.
8. **C)** $3 \cdot 2 - 2 = 4$.
9. **A)** Fijo 3, pendiente 1.
10. **B)** Una recta vertical.

Soluciones de los ejercicios

1. m = –1/2, n = 3. Despejando y = –2x + 5: m = –2, n = 5.
2. Proporcionalidad directa; constante; afín.
3. x = 0 → –2; x = 1 → 1; x = 2 → 4. Se unen los puntos (0, –2), (1, 1), (2, 4).
4. m = (–4 – 4) / (2 + 2) = –8/4 = –2.
5. y – 2 = –3(x – 1) → y = –3x + 5.
6. m = 8/4 = 2; n = –1: y = 2x – 1.
7. Pendiente entre el 1.º y el 2.º: 4/2 = 2; entre el 2.º y el 3.º: 4/2 = 2. Sí, están alineados (y = 2x + 1).
8. 3x – 4 = x + 2 → x = 3, y = 5. Punto (3, 5).
9. 25 °C = 77 °F; 100 °C = 212 °F. Pendiente 1,8: cada grado Celsius equivale a 1,8 grados Fahrenheit.
10. y = 20 – 2x. Se apaga cuando y = 0 → x = 10 horas.